Material do Estudante - Prática de Grafos

Disciplina: Estrutura de Dados II | **Unidade III:** Grafos

Professora: Kadidja Valéria | **Conteúdo-base:** Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

Duração prevista: atividades distribuídas ao longo da aula de 2 horas

Nome da Estudante: Gabriella Rocha Gonçales Cardoso

1. Objetivos da prática

• Representar problemas utilizando grafos.

• Identificar vértices, arestas, incidência e adjacência.

• Diferenciar grafos não dirigidos e grafos dirigidos.

• Determinar ordem, tamanho e grau de vértices.

• Analisar isomorfismo, subgrafos e sequências de graus.

• Utilizar ferramentas digitais para representar grafos.

2. Orientações gerais

1. Leia o enunciado antes de iniciar o desenho.

2. Quando solicitado, registre primeiro os conjuntos de vértices V e de arestas E.

3. Utilize círculos ou pontos para vértices e linhas/setas para arestas.

4. Em grafos dirigidos, a seta deve indicar claramente origem e destino.

5. Não entregue somente o desenho: apresente respostas e justificativas.

6. Em plataforma digital, registre captura de tela ou link da atividade.

3. Atividade 1 - Desenhando um grafo

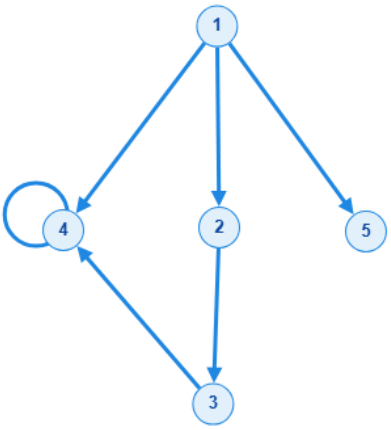
• Considere V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

• Desenhe o grafo; determine ordem e tamanho; identifique o laço; calcule o grau de cada vértice. **A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.**

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; Graphviz; Google Colab com Python/NetworkX

Resposta:

Ordem: 5, Tamanho: 6, Laço: 4 -> 4, Grau de entrada: 6, Grau de saída: 6, Grau total: 12



Plataforma: Graph Online

. 4. Atividade 2 - Incidência e adjacência

• Utilize o grafo da Atividade 1.

• Liste os vértices adjacentes a cada vértice e as arestas incidentes.

• Escolha dois vértices adjacentes e dois não adjacentes e justifique.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; quadro colaborativo indicado pela professora.

Resposta:

Vértice	Vértices Adjacentes de Saída	Vértices Adjacentes de Entrada	Vértices Incidentes
1	5, 2, 4	Não tem	1,5 ; 1,2 ; 1,4
2	3	1	1,2 ; 2,3
3	4	2	2,3 ; 3,4
4	4	1, 3, 4	1,4 ; 3,4 ; 4,4
5	Não tem	1	1,5

5. Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

• Considere João, Carolina, Maria e Marco.

• Defina V e E, desenhe a rede, informe se o grafo é dirigido ou não dirigido e justifique.

• Identifique quem possui maior grau no grafo criado.

• Explique o que vértices e arestas representam no problema.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Canva; papel; Google Colab com NetworkX.

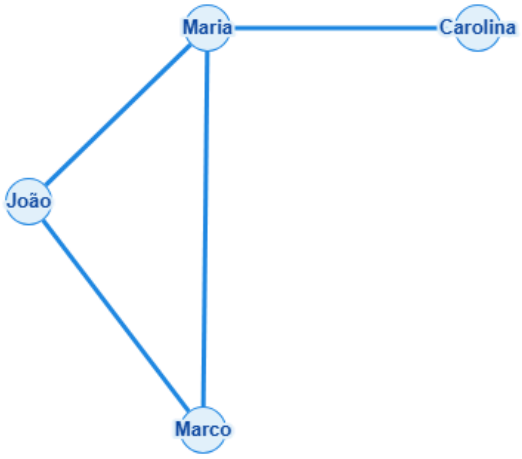
Respostas:

Grafo: não dirigido, como representa o desenho de uma rede de amizades não haverá aresta direcionada já que a amizade não pode ser unilateral nesse caso.

V: Representa a pessoa dentro da rede.

E: Representa a amizade

Maior grau: Maria.



Plataforma: Graph Online

6. Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

• Represente cruzamentos/pontos relevantes por vértices e ruas por arestas dirigidas.

• Defina V e E e use setas para indicar o sentido permitido.

• Escolha um vértice e determine seu grau de entrada e grau de saída.

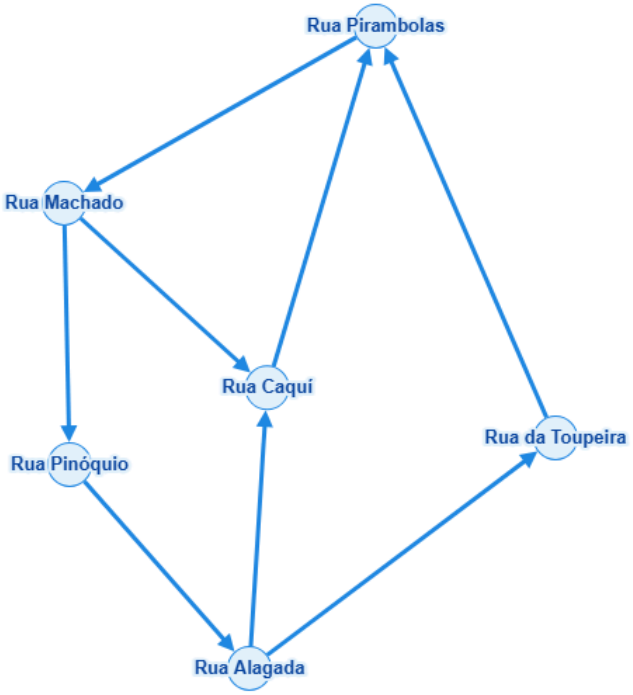
• Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Graphviz; Google Colab com NetworkX.

Respostas:

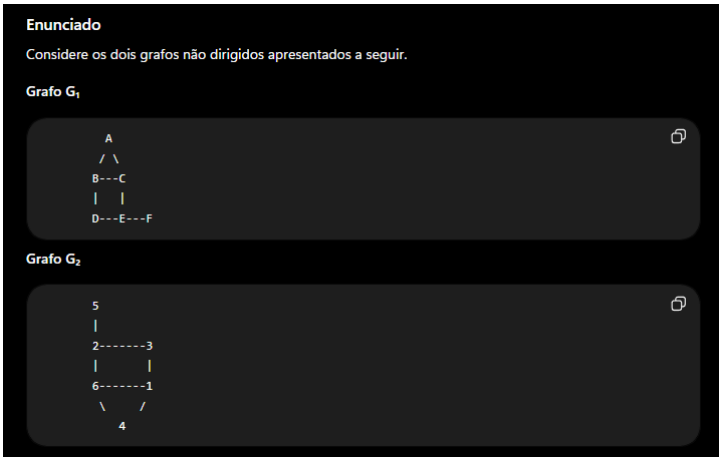
Vértice: Rua Caquí, grau de entrada: 2, grau de saída: 1, grau total: 3.

Justificativa do grafo dirigido: vias de mão única, uma vez que saímos de um vértice para outro não podemos retornar pelo mesmo caminho.



Plataforma: Graph Online

7. Atividade 5 - Desafio de isomorfismo



Chat GPT

• A professora (ChatGPT) apresentará dois grafos para comparação.

• Compare vértices, arestas e graus; procure uma correspondência entre os vértices.

• Verifique se as adjacências são preservadas e registre o mapeamento.

• Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

Não considere apenas a aparência dos desenhos: grafos desenhados de formas diferentes podem apresentar a mesma estrutura.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net.

Respostas:

Vértices	Arestas	Graus:
A vulgo 4	2	2
B vulgo 1	3	3
C vulgo 6	3	3
D vulgo 3	2	2
E vulgo 2	3	3
F vulgo 5	1	1

Vértices	Arestas	Graus:
1 vulgo B	3	3
2 vulgo E	3	3
3 vulgo D	2	2
4 vulgo A	2	2
5 vulgo F	1	1
6 vulgo C	3	3

São grafos isomorfos pois ambos possuem 6 vértices, 7 arestas e a mesma sequência de graus.

8. Atividade 6 - Construindo subgrafos

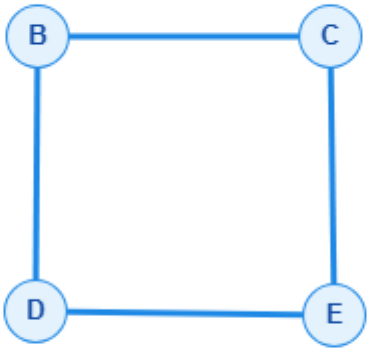
• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Plataformas: Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX.

Respostas:

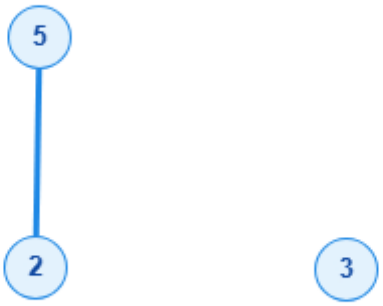


Graph Online

Vértices: 4

Arestas: 4

Justificativa: O grafo é um subgrafo de G1 pois todos os vértices pertencem ao conjunto de G1 assim como as arestas.



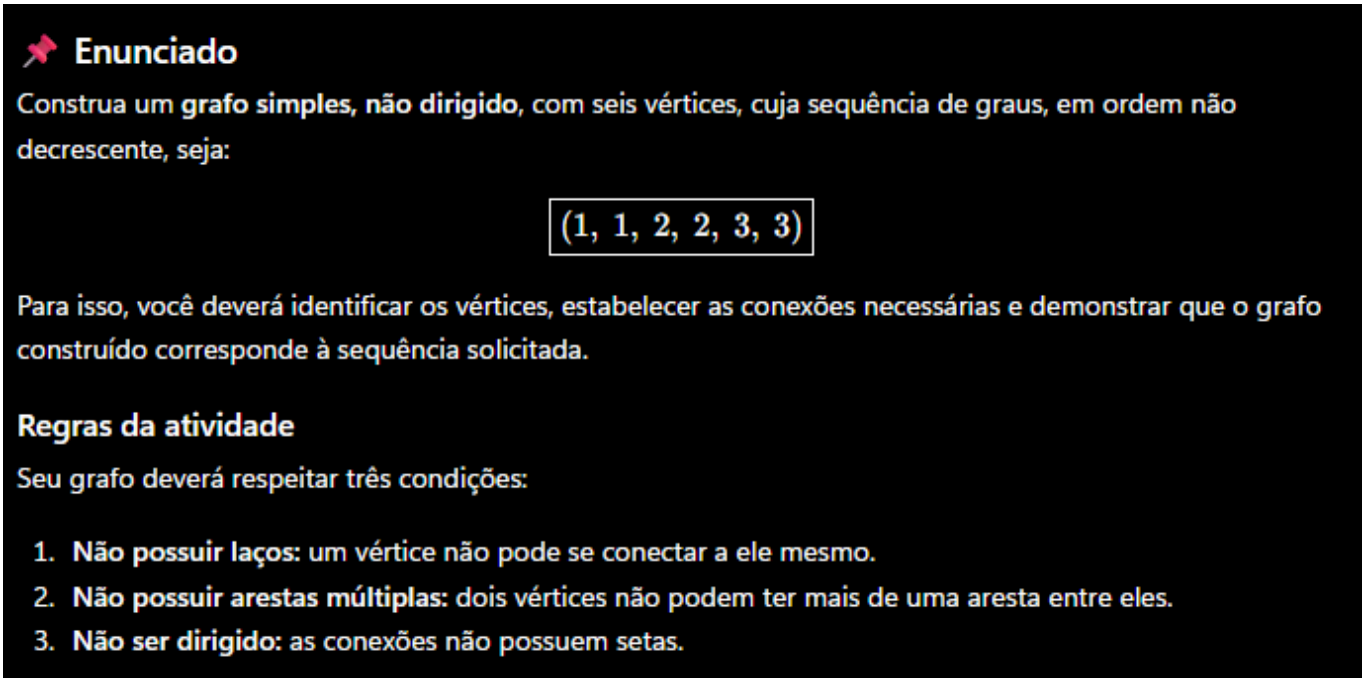
Graph Online

Vértices: 3

Arestas: 1

Justificativa: O grafo é um subgrafo de G2 pois todos os seus vértices e arestas pertencem ao grafo original. Mesmo que o vértice 3 esteja isolado não é obrigatório preservar todas as arestas de G2.

9. Atividade 7 - Desafio da sequência de graus



📌 **Enunciado**

Construa um **grafo simples, não dirigido**, com seis vértices, cuja sequência de graus, em ordem não decrescente, seja:

$$(1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3)$$

Para isso, você deverá identificar os vértices, estabelecer as conexões necessárias e demonstrar que o grafo construído corresponde à sequência solicitada.

Regras da atividade

Seu grafo deverá respeitar três condições:

1. **Não possuir laços:** um vértice não pode se conectar a ele mesmo.
2. **Não possuir arestas múltiplas:** dois vértices não podem ter mais de uma aresta entre eles.
3. **Não ser dirigido:** as conexões não possuem setas.

ChatGPT

• Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.

• Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem não decrescente.

• Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.

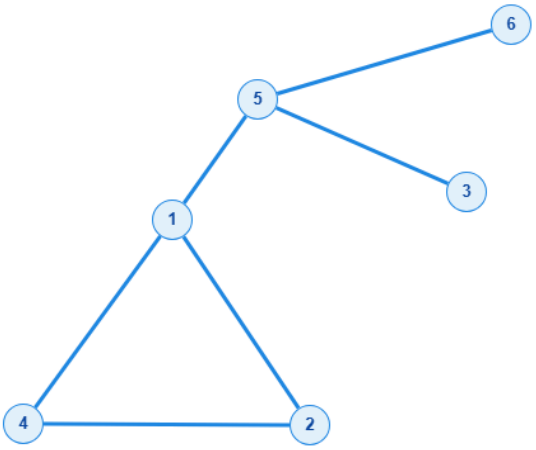
Plataformas: Papel; Graph Online; Python/NetworkX no Google Colab.

Resposta:

Vértices (V): 6

Arestas (E): 6

Vértice	Grau
1	3
2	2
3	1
4	2
5	3
6	1



Graph Online

10. Plataformas recomendadas

Plataforma	Uso sugerido
Graph Online	Construção visual rápida de grafos e exploração de conexões.
diagrams.net	Desenho de grafos, redes, mapas simplificados e situações-problema.

Plataforma	Uso sugerido
Graphviz	Representação de grafos por descrição textual/código.
Google Colab + NetworkX	Relação entre conceitos de grafos e implementação computacional.
Canva	Atividades de modelagem predominantemente visual.
Papel e lápis	Exercícios conceituais e primeiros esboços.

11. Entrega das atividades

• Nome do estudante ou integrantes da dupla.

• Identificação das atividades.

• Desenhos dos grafos e conjuntos V e E, quando solicitados.

• Cálculos, respostas e justificativas.

• Captura de tela ou link, quando utilizada uma plataforma digital.

12. Checklist de revisão

- ■ Identifiquei corretamente vértices e arestas.
- ■ Diferenciei grafo dirigido e não dirigido.
- ■ Identifiquei incidência e adjacência.
- ■ Calculei os graus quando solicitado.
- ■ Considerei o laço corretamente no cálculo do grau.
- ■ Utilizei setas nos grafos dirigidos.
- ■ Justifiquei a análise de isomorfismo.
- ■ Identifiquei corretamente os subgrafos.
- ■ Conferi a sequência de graus.
- ■ Registrei a plataforma utilizada.

Resumo rápido pra revisão:

- Incidência: todos os relacionamentos, arestas, que envolvem aquele grafo. (saída e entrada, seja laço ou não)
- Adjacência: dois vértices são adjacentes quando uma aresta os liga, existe adjacência de entrada e de saída.

- Grafo Isomorfo: graus que podem parecer completamente diferentes visualmente mas representam a mesma organização de vértices e arestas.

13. Referência

GOMES, Paulo César Rodacki. **Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações**. Blumenau: Editora IFC, 2022.

Material de apoio elaborado a partir do Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais.